

数学广角——数与形

1. 数形结合思想的意义。

数形结合思想就是根据数与形之间的对应关系，通过数与形的相互转化来解决数学问题的思想。

2. 寻找数与形规律的方法。

通常从相邻数（或形）之间的关系，总结出一般的规律。

3. 数与形找规律题的步骤。

第一步：寻找数量关系；

第二步：用代数式表示规律；

第三步：验证规律。

高频易错知识点大集合

在运用数形结合的方法探究数学规律时，一定要把图形和数一一对应。

考点通关真题典例讲练

考点 1：数与形（归纳递推）

【精讲题】先观察下面算式的规律，再按要求做一做。

$$1=1^2 \quad 1+3=2^2 \quad 1+3+5=3^2 \quad 1+3+5+7=4^2$$

利用上面的规律直接写一写。

$$1+3+5+7+9=(\quad)^2$$

$$1+3+5+7+9+11+13+15=(\quad)^2$$

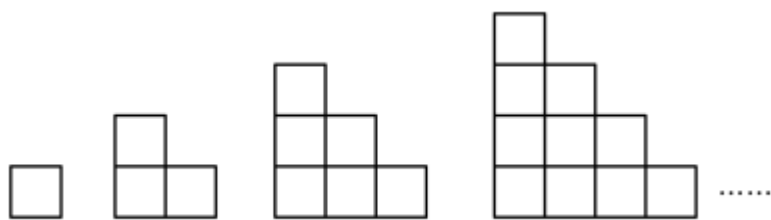
【答案】 5 8

【思路点拨】发现规律为：从 1 开始的连续奇数之和，等于数字个数的平方，据此直接写结果。

【规范解答】 $1+3+5+7+9$ ，一共是 5 个数字和，即 $1+3+5+7+9=5^2$

$1+3+5+7+9+11+13+15$ ，一共是 8 个数字和，即 $1+3+5+7+9+11+13+15=8^2$

【精练题 1】下列各图形中的小正方形是按照一定的规律排列的。按照图中的规律，第十个图形中一共有 () 个相同大小的小正方形。



【答案】55

【思路点拨】第一个图形有1个小正方形；第二个图形有3个小正方形， $3=2+1$ ；第三个图形有6个小正方形， $6=3+2+1$ ；第四个图形有10个小正方形， $10=4+3+2+1$ ……，由此可知，小正方形的个数=第几个图形就从几依次加到1。

【规范解答】 $10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55$ （个）

第十个图形中一共有55个相同大小的小正方形。

【精练题2】观察下列由五角星组成的等边三角形图案：



它们是按一定规律排列的。依照此规律，第20个图形中共有（ ）个★。

【答案】60

【思路点拨】观察可知，第1个图形有3个★， $3=1\times 3$ ；第2个图形有6个★， $6=2\times 3$ ；第3个图形有9个★， $9=3\times 3$ ……，由此可知，★的个数=第几个图形就用几 $\times 3$ ，据此分析。

【规范解答】 $20\times 3=60$ （个）

第20个图形中共有60个★。

优选真题通关练（中等题+培优题）

中等题真题训练

1. 观察下面的一组数：1，2，4，8，16，32…，第7个数是（ ）。

A. 128

B. 512

C. 64

【答案】C

【思路点拨】观察数列，用第1个数1乘2等于第2个数2，用第2个数2乘2等于第3个数4，用第3个数4乘2等于第4个数8，用第4个数8乘2等于第5个数16，用第5个数16乘2等于第6个数32，依次类推，用第6个数32乘2即可求出第7个数。

【规范解答】 $32 \times 2 = 64$

即第7个数是64。

故答案为：C

2. 像下面这样摆下去，摆 n 个正方形需要（ ）根火柴棒。



A. $4n$

B. $3n$

C. $3n+1$

【答案】C

【思路点拨】根据图可知，第一个小正方形需要4根小棒，两个小正方形需要7根小棒，摆三个正方形需要10根小棒，所以每增加一个正方形就会增加3根小棒，可以把它们看作摆几个正方形，就有几个3，再加上最左侧的一个小棒即可求出所有小棒，据此即可选择。

【规范解答】由分析可知：

摆 n 个正方形需要 $(3n+1)$ 根小棒。

故答案为：C

3. 根据 $15 \times 15 = 225$ ， $25 \times 25 = 625$ ， $35 \times 35 = 1225$ ， $45 \times 45 = 2025$ ，可推算出 $85 \times 85 =$ （ ）。

A. 4225

B. 5625

C. 6425

D. 7225

【答案】D

【思路点拨】当个位数字是5的两个相同的两位数相乘时，积的后两位数是25，前两位数是因数中十位的数字和比它大1的数的乘积，由此解答。

【规范解答】因为 $15 \times 15 = 225$

所以 $85 \times 85 = 7225$

故答案为：D

4. 根据下面一组有规律的算式，可以推出下一个算式是（ ）。

$$6 \times 7 = 42$$

$$66 \times 67 = 4422$$

$$666 \times 667 = 444222$$

A. $6666 \times 667 = 4446222$

B. $666 \times 6667 = 4440222$

C. $6666 \times 6677 = 44508882$

D. $6666 \times 6667 = 44442222$

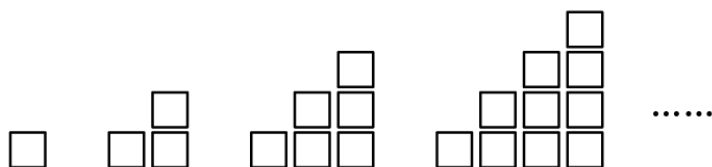
【答案】D

【思路点拨】第一个算式1个6和1个7相乘等于42，第二个算式2个6和67相乘等于4422，第三个算式3个6和667相乘等于444222，第四个算式应该是4个6和6667相乘等于44442222，据此选择即可。

【规范解答】可以推出下一个算式是 $6666 \times 6667 = 44442222$ 。

故答案为：D

5. 下面是由完全相同的正方形按规律摆成的图形，第1个图中有1个正方形，第2个图中有3个正方形，第3个图中有6个正方形，第4个图中有10个正方形，……，按此规律，第8个图中有（ ）个正方形。



第1个图

第2个图

第3个图

第4个图

A. 42

B. 40

C. 38

D. 36

【答案】D

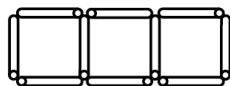
【思路点拨】观察可得规律，第1个图中有1个正方形，第2个图中有 $1+2=3$ 个正方形，第3个图中有 $1+2+3=6$ 个正方形，第4个图中有 $1+2+3+4=10$ 个正方形，按此规律，第8个图中有 $1+2+3+4+5+6+7+8$ 个正方形，据此解答。

【规范解答】 $1+2+3+4+5+6+7+8=36$ （个）

按此规律，第8个图中有36个正方形。

故答案为：D

6. 摆一个正方形需要4根小棒，每增加1个正方形增加3根小棒。



摆 n 个正方形需要（ ）根小棒。当 $n=21$ 时，需要（ ）根小棒。

【答案】 $3n+1$ 64

【思路点拨】通过题意和观察图形可知，第一个正方形由4根小棒摆成，以后加3根就可加一个正方形，摆第二个要 $3 \times 2 + 1 = 6 + 1 = 7$ 根，摆第三个要 $3 \times 3 + 1 = 9 + 1 = 10$ 根，摆第四个要 $3 \times 4 + 1 = 13$ 根，以此

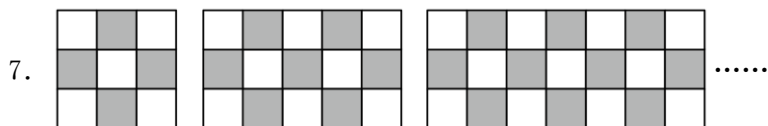
类推，得出规律连着摆 n 个这样的正方形需 $3n+1$ 根小棒，进一步代入 $n=21$ 求得答案即可。

【规范解答】 $3 \times 21 + 1$

$$= 63 + 1$$

$$= 64 \text{ (根)}$$

摆 n 个正方形需要 $3n+1$ 根小棒。当 $n=21$ 时，需要 64 根小棒。



观察上图，照这样画下去，第 8 个图的涂色小正方形有()个，第 n 个图的涂色小正方形有()个。

【答案】 25 $3n+1$

【思路点拨】第一个图形有 4 个小正方形，第二个图形比第一个图形多 3 个涂色小正方形，第三个图形比第一个多 2 个 3，也就是多 6 个涂色的小正方形，所以第 8 个图形比第一个图形多 7 个 3，也就是多 21 个涂色的小正方形，所以第 8 个图形有 $21+4$ 个涂色的小正方形。第 n 个图形应该比第一个图形多 $(n-1)$ 个 3 涂色的小正方形，所以第 n 个图形有 $4+3 \times (n-1)$ ，也就是 $3n+1$ 个涂色的小正方形。

【规范解答】 $4 + (8-1) \times 3$

$$= 4 + 7 \times 3$$

$$= 4 + 21$$

$$= 25 \text{ (个)}$$

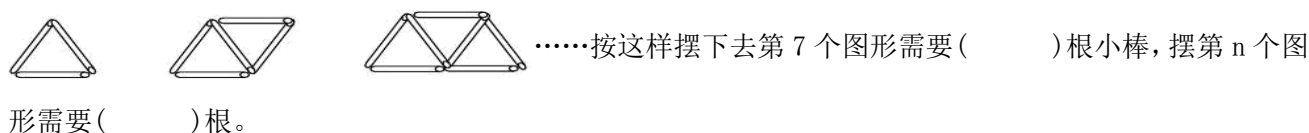
$$4 + (n-1) \times 3$$

$$= 4 + 3n - 3$$

$$= (3n+1) \text{ 个}$$

所以第 8 个图形有 25 个涂色的小正方形，第 n 个图形有 $3n+1$ 个涂色的小正方形。

8. 图中是用小棒摆的



【答案】 15 $2n+1$

【思路点拨】观察图形发现每多摆一个图形就要比前一个图形多用 2 根小棒，摆第 1 个图形用了 3 根小棒，

即 $2 \times 1 + 1$ ；摆第 2 个图形用了 5 根小棒，即 $2 \times 2 + 1$ ；摆第 3 个图形用了 7 根小棒，即 $2 \times 3 + 1$ ；由此可推出摆第 n 个图形用了 $2 \times n + 1 = (2n + 1)$ 根小棒。继而求出摆第 7 个图形需要多少根小棒。

【规范解答】 根据分析可得，摆第 7 个图形用的小棒数量： $2 \times 7 + 1 = 14 + 1 = 15$ （根），摆第 n 个图形用了 $(2n + 1)$ 根小棒，所以摆第 7 个图形用了 15 根小棒，摆第 n 个图形用了 $(2n + 1)$ 根小棒。

9. 有一组数：1、2、5、10、17、26…根据这组数的排列规律，第 8 个数应是（ ）。

【答案】 50

【思路点拨】 这组数据每相邻的两个数之间的差分别是 1、3、5、7、9、11、13……，根据这个规律可以知道第七个数字和第八个数字分别是多少。

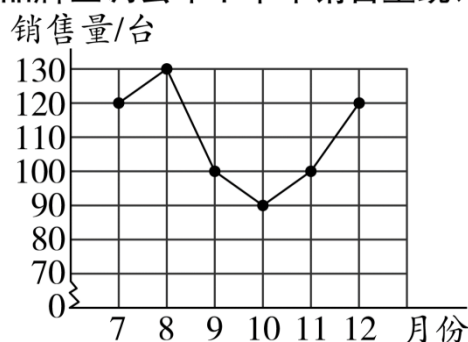
【规范解答】 第七个数字： $26 + 11 = 37$

第八个数字： $37 + 13 = 50$

故答案为：50

10. 根据统计图回答问题。

某品牌空调去年下半年销售量统计图



(1) 从（ ）月到（ ）月销售量增长最快，从（ ）月到（ ）月销售量下降最快。

(2) 平均每月销售多少台？

【答案】 (1) 11；12；8；9

(2) 110 台

【思路点拨】 (1) 根据折线统计图的升降幅度可知，11—12 月上升的幅度最大即代表销售量增长最快，8—9 月下降的幅度最大即代表销售量下降最快。

(2) 将 6 个月的销售额相加再除以 6 即可求出平均每月销售的台数。

【规范解答】 (1) 从 11 月到 12 月销售量增长最快，从 8 月到 9 月销售量下降最快。

(2) $(120 + 130 + 100 + 90 + 100 + 120) \div 6$
 $= (250 + 100 + 90 + 100 + 120) \div 6$

$$= (350 + 90 + 100 + 120) \div 6$$

$$= (440 + 100 + 120) \div 6$$

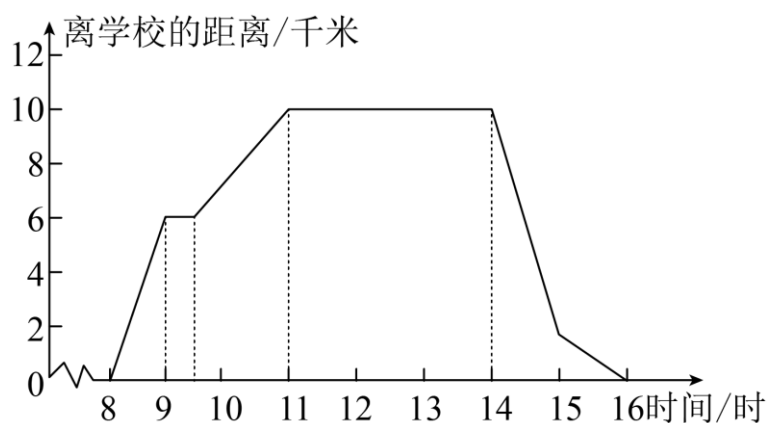
$$= (540 + 120) \div 6$$

$$= 660 \div 6$$

$$= 110 \text{ (台)}$$

答：平均每月销售 110 台。

11. 下图是四年级同学骑车去距学校 10 千米的公园秋游的情况。



(1) ①同学们从学校去公园用了 () 小时，实际骑了 () 小时。

②同学们在公园游玩了 () 小时。

③同学们回来时平均每时骑 () 千米。

(2) 四名同学的平均体重是 35 千克，加上图图的体重后，平均体重增加 1 千克。图图的体重是多少千克？

【答案】 (1) ①3；2.5；②3；③5

(2) 40 千克

【思路点拨】 (1) ①观察图可知，这位同学从 8 时出发，11 时到达，路上休息了半小时；据此解答即可。

②观察图可知，这位同学 11 时到达公园，开始游玩，14 时结束游玩。

③从 14 时开始骑车，从 14 时到 16 时，骑了 10 千米，根据速度 = 路程 ÷ 时间，据此解答即可。

(2) 依题意，结合平均数的知识，已知四个人的平均体重是 35 千克，加入图图之后，人数多了一个，平均体重多了 1 千克，为 36 千克，据此可以先求出 5 个人的总体重，然后再减去四个人的总体重就是图图的体重。

【规范解答】 ① $11 - 8 = 3$ (小时)

$$3 - 0.5 = 2.5 \text{ (小时)}$$

同学们从学校去公园用了 3 小时，实际骑了 2.5 小时。

$$\textcircled{2} 14 - 11 = 3 \text{ (小时)}$$

同学们在公园游玩了 3 小时。

$$\textcircled{3} 16 - 14 = 2 \text{ (小时)}$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ (千米/时)}$$

同学们回来时平均每时骑 5 千米。

$$(2) (35 + 1) \times 5 - 35 \times 4$$

$$36 \times 5 - 35 \times 4$$

$$= 180 - 140$$

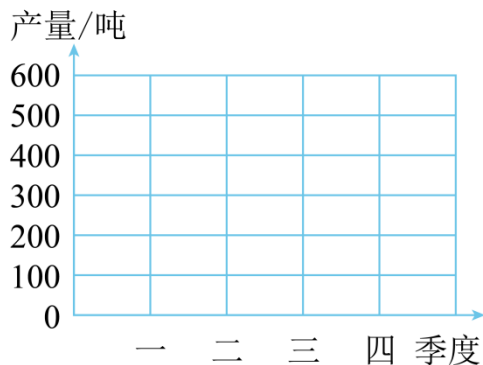
$$= 40 \text{ (千克)}$$

答：图图的体重是 40 千克。

12. 某面粉厂某年上半年各季度产量如下：

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
产量（吨）	250	300	350	600

(1) 请根据表中的数据完成折线统计图。



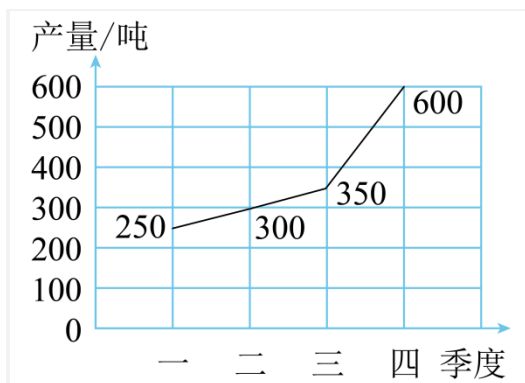
(2) 从统计图可以看出，第（ ）季度到第（ ）季度产量增幅最快。

(3) 该年平均每个季度的产量是（ ）吨。

【答案】 (1) 见详解；(2) 三；四；(3) 375 吨

【思路点拨】 (1) 请根据表中的数据，完成折线统计图即可。(2) 由折线统计图可知，第三季度到第四季度产量增幅最快。(3) 用四个季度的总和除以 4 即可求出平均每个季度的产量。

【规范解答】 (1) 根据表中的数据完成折线统计图：



(2) 从统计图可以看出，第三季度和第四季度产量增幅最快；

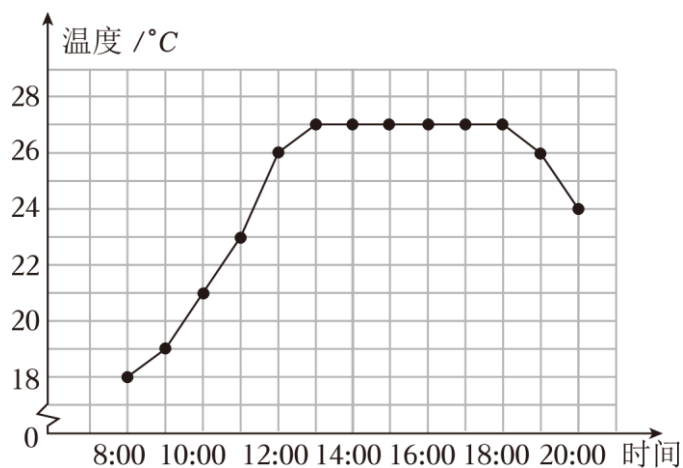
(3) $(250+300+350+600) \div 4$

$=1500 \div 4$

$=375$ (吨)

答：该年平均每个季度的产量是 375 吨。

13. 琪琪把某天神木市的气温变化情况画成如图所示的统计图。



(1) 琪琪每隔几时测一次气温？这天 12:00 神木市的气温是多少摄氏度？

(2) 这一天神木市 8:00~12:00 的气温是如何变化的？

【答案】(1) 1 时；26 摄氏度

(2) 呈现逐渐上升趋势。

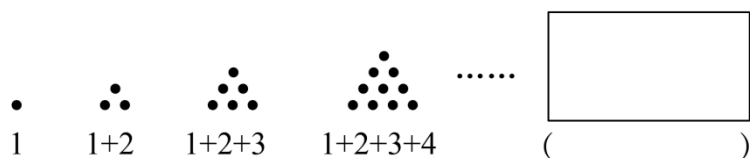
【思路点拨】(1) 每个格代表时间是 1 小时，每一个小时测一个温度，12 时对应的温度是 26℃；

(2) 从折线图中观察到温度逐渐上升。

【规范解答】(1) 琪琪每隔 1 时测一次气温，这天 12:00 神木市的气温是 26 摄氏度；

(2) 这一天神木市 8:00~12:00 的气温呈现逐渐上升趋势。

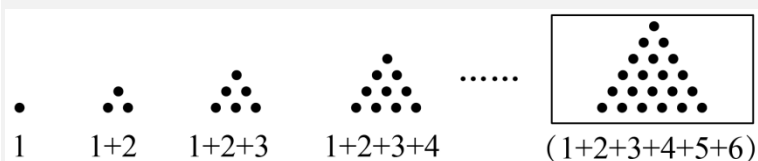
14. 观察下列点阵，在□里面画出第六个点阵，并写出它的算式。



【答案】见详解； $1+2+3+4+5+6$

【思路点拨】根据图可知，第几个点阵，就在前一个点阵的基础上，在最下面加几个点即可，由此即可画出第六个点阵；第一个点阵：1 个点；第二个点阵： $1+2=3$ 个点，第三个点阵： $1+2+3=6$ 个点，第四个点阵： $1+2+3+4=10$ 个点，由此即可知道第 n 个点阵的点数： $1+2+3+\cdots+n$ ，据此写出第六个点阵的算式。

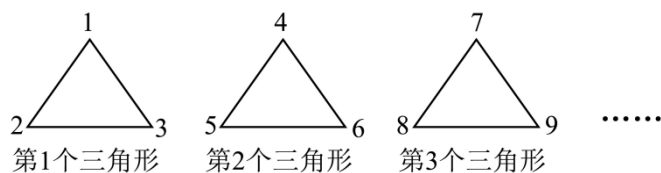
【规范解答】由分析可得，第六个点阵如图如下：



$$1+2+3+4+5+6=21$$

拔高题真题训练

15. 如图，观察下列正三角形的三个顶点所标的数字规律，那么 2014 这个数在第 () 个三角形的 () 顶点处。



- A. 223, 上 B. 672, 左下 C. 672, 右下 D. 672, 上

【答案】D

【思路点拨】由图可知，每个正三角形三个顶点处是三个连续的自然数，从 1 开始，按上、左下、右下的顺序往下，把三个连续自然数看作一个周期，用 2014 除以 3 得到三角形的个数，如果商是整数且没有余数，那么商是三角形的个数；如果商是整数并且有余数，那么 (商+1) 是三角形的个数，余数是几，就按照上、左下、右下的顺序数出对应的顶点，据此解答。

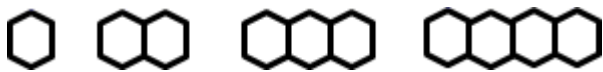
【规范解答】 $2014 \div 3 = 671 \cdots 1$

$$671+1=672 \text{ (个)}$$

那么 2014 这个数在第 672 个三角形的上顶点处。

故答案为：D

16. 观察下列图形：第 1 个图形有 6 根小棒，第 2 个图形有 11 根小棒，第 3 个图形有 16 根小棒……，第 10 个图形有（ ）根小棒。



A. 45

B. 51

C. 60

【答案】B

【思路点拨】观察图形可知，如果以最左边的 1 根小棒为基础，第 1 个图形有 6 根小棒， $6=1+5$ ；第 2 个图形有 11 根小棒， $11=1+5\times 2$ ；第 3 个图形有 16 根小棒， $16=1+5\times 3$ 。由此可知：小棒的根数 $=1+5\times$ 图形的序数，据此求出第 10 个图形有多少根小棒。

【规范解答】通过分析可得：小棒的根数 $=1+5\times$ 图形的序数

$$1+5\times 10$$

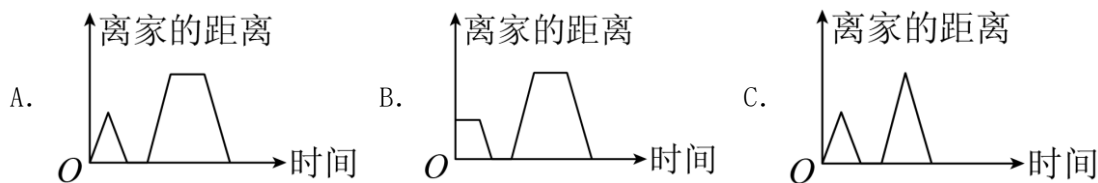
$$=1+50$$

$$=51 \text{ (根)}$$

则第 10 个图形有 51 根小棒。

故答案为：B

17. 小军从家出发去书店买书，当他走了大约一半路程时，想起忘记带钱了。于是他回家取钱，然后再去书店，买了几本书回家。下面（ ）幅图比较准确地反映了小军的行动轨迹。



【答案】A

【思路点拨】离家的距离是随时间是这样变化的：（1）先离家越来越远，到了最远距离一半的时候；（2）然后越来越近直到为 0；（3）到家拿钱有一段时间，所以有一段时间离家的距离为 0；（4）然后再离家越来越远，直到书店；（5）在书店买书还要一段时间，所以离家最远的时候也是一条水平线段；（6）然后回家直到离家的距离为 0。

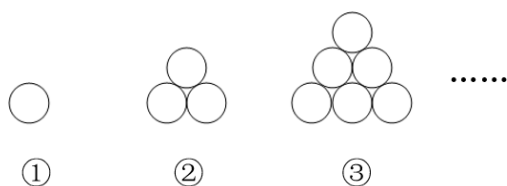
【规范解答】A 选项符合要求；

B 选项，没有从家出发，不符合要求；

C 选项，在书店买书没有停留，不符合要求。

故答案为：A

18. 如图，按照此规律，图形⑥需要（ ）个○。



- A. 15 B. 21 C. 28

【答案】B

【思路点拨】第一个图形有 1 个○，第二个图形有 3 个○，第三个图形有 6 个○，

$$1=1$$

$$3=1+2$$

$$6=1+2+3$$

那么第 n 个图形中○的数量就是 $1+2+3+\cdots+n$ ，据此解答即可。

【规范解答】图形⑥的○数：

$$1+2+3+4+5+6=21 \text{ (个)}$$

故答案为：B

19. 奇奇用大小相同的棋子按如图规律摆放图案。照这样摆下去，第 2024 个图案中有（ ）个棋子。



- A. 6072 B. 6075 C. 6078

【答案】B

【思路点拨】观察图形可知，第一个图形的棋子数有 $(3+3\times 1)$ 个，第二个图形的棋子数有 $(3+3\times 2)$ 个，第三个图形有 $(3+3\times 3)$ 个，……可发现规律是：第 n 个图形的棋子数有 $(3+3n)$ 个。据此解答。

【规范解答】 $3+2024\times 3$

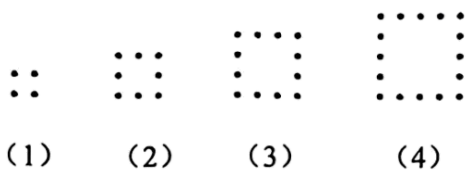
$$=3+6072$$

$$=6075 \text{ (个)}$$

所以，第 2024 个图案中有 6075 个棋子。

故答案为：B。

20. 珊珊用石子摆出了下图中的图案，根据规律判断第 6 个图案中石子总数为（ ）个。



A. 16

B. 20

C. 24

【答案】C

【思路点拨】第 1 个图案需要石子 4 个，第 2 个图案需要石子 8 个，第 3 个图案需要石子 12 个，第 4 个图案需要石子 16 个，由此可知，下一个图案比上一个图案多 4 个石子；

第 1 个图案需要石子 4 个，可以写成： 4×1 ；

第 2 个图案需要石子 8 个，可以写成： 4×2 ；

第 3 个图案需要石子 12 个，可以写成： 4×3 ；

第 4 个图案需要石子 16 个，可以写成： 4×4 ；

.....

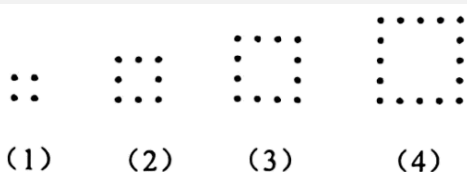
由此可知，第 n 个图案需要石子 $4n$ 个，当 $n=6$ 时，求出石子的数量，据此解答。

【规范解答】根据分析可知，第 n 个图案需要石子 $4n$ 个。

当 $n=6$ 时：

$$4 \times 6 = 24 \text{ (个)}$$

珊珊用石子摆出了下图中的图案，根据规律判断第 6 个图案中石子总数为 24 个。



故答案为：C

21. 观察下面图形，找出规律。



依照此规律，第 10 个图形中共有 () 个★，第 () 个图形里有 97 个★。

【答案】 31 32

【思路点拨】观察图形可知：

第 1 个图形有 4 个★， $4=3\times 1+1$ ；

第 2 个图形有 7 个★， $7=3\times 2+1$ ；

第 3 个图形有 10 个★， $10=3\times 3+1$ ；

第 4 个图形有 13 个★， $13=3\times 4+1$ ；

.....

规律：第 n 个图形有 $(3n+1)$ 个★，按此规律解答。

【规范解答】规律：第 n 个图形有 $(3n+1)$ 个★。

当 $n=10$ 时

$$3n+1$$

$$=3\times 10+1$$

$$=30+1$$

$$=31 \text{ (个)}$$

$$3n+1=97$$

$$\text{解：} 3n=97-1$$

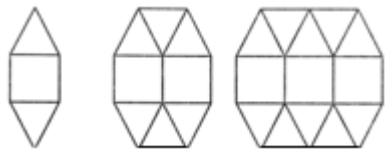
$$3n=96$$

$$n=96\div 3$$

$$n=32$$

依照此规律，第 10 个图形中共有 31 个★，第 32 个图形里有 97 个★。

22. 用同样边长的正方形和等边三角形按如图的方式拼图，照这样接着拼下去，第 10 个图形中有()个正方形，第 n 个图形中有()个等边三角形。



【答案】 10 $4n-2$

【思路点拨】(1) 第 1、2、3 个图形中，正方形的个数分别是 1、2、3，发现第几个图形就有几个正方形；

(2) 第 1、2、3 个图形中，等边三角形的个数分别是 2、6、10，发现每增加一个图形，等边三角形增加 4 个，据此得出规律，并按此规律解答。

【规范解答】(1) 第 1 个图形中有 1 个正方形；

第 2 个图形中有 2 个正方形；

第 3 个图形中有 3 个正方形；

.....

第 10 个图形中有 10 个正方形；

(2) 第 1 个图形中有 2 个等边三角形， $2=1\times 4-2$ ；

第 2 个图形中有 6 个等边三角形， $6=2\times 4-2$ ；

第 3 个图形中有 10 个等边三角形， $10=3\times 4-2$ ；

.....

第 n 个图形中有 $(4n-2)$ 个等边三角形。

23. 找规律填数： $\frac{1}{2}$ ， $\frac{3}{5}$ ， $\frac{5}{8}$ ， $\frac{7}{11}$ ，()...

【答案】 $\frac{9}{14}$

【思路点拨】观察发现：分子是按 1、3、5、7...的顺序排列，即前一个分子加 2 等于后一个分子；

分母是按 2、5、8、11...的顺序排列，即前一个分母加 3 等于后一个分母；

据此规律解答。

【规范解答】按规律可得： $\frac{7+2}{11+3}=\frac{9}{14}$

填空如下：

$\frac{1}{2}$ ， $\frac{3}{5}$ ， $\frac{5}{8}$ ， $\frac{7}{11}$ ，($\frac{9}{14}$)...

24. 按规律填数。

(1) $\frac{16}{3}\div\frac{4}{3}=\frac{16}{3}-\frac{4}{3}$ ，请再写 1 个具有这种规律的式子： $\frac{(\quad)}{(\quad)}\div\frac{(\quad)}{(\quad)}=\frac{(\quad)}{(\quad)}-\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。

(2) $1\frac{1}{20}$ ， $3\frac{1}{20}$ ，□， $7\frac{1}{5}$ ， $9\frac{1}{4}$...这一列数中的第三个被遮住了，它的第 15 个数是 ()。

【答案】(1) $\frac{25}{4}\div\frac{5}{4}=\frac{25}{4}-\frac{5}{4}$ (答案不唯一)

(2) $29\frac{3}{4}$

【思路点拨】(1) 观察这个算式，两个分数相除的商等于这两个分数相减的差。并且左边被除数的分子除以除数的分子的商等于右边被减数的分子减减数的分子的差除以分母的商，而且被除数的分子除以除数的分子的商比分母大 1，据此分析。

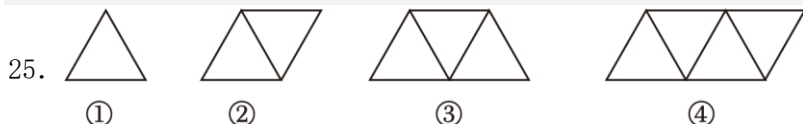
(2) 将每个假分数的分数部分通分可发现规律，整数部分为 1、3、5、7...，分数部分分子为 1、2、3、4...，

据此确定第 15 个数。

【规范解答】(1) $\frac{25}{4} \div \frac{5}{4} = \frac{25}{4} - \frac{5}{4}$ (答案不唯一)

(2) $1\frac{1}{20}$ 、 $3\frac{2}{20}$ 、 $5\frac{3}{20}$ 、 $7\frac{4}{20}$ 、 $9\frac{5}{20}$...

按照规律，它的第 15 个数是 $29\frac{15}{20}$ ，化简得 $29\frac{3}{4}$ 。



根据如图的排列规律，摆第 6 个图形需要用 () 根同样长的小棒。继续摆下去，第 100 个图形用 () 根同样长的小棒。

【答案】 13 201

【思路点拨】根据图意，第 1 个图形需要 3 根小棒；第 2 个图形需要 $3+2=5$ (根) 小棒；第 3 个图形需要 $3+2+2=7$ (根) 小棒；第 4 个图形需要 $3+2+2+2=9$ (根) 小棒……由此可见，每增加 1 个三角形就增加 2 根小棒，小棒的总根数可以用 3 加若干个 2，2 的个数比图形个数少 1；由此可以计算 6 个图形的小棒根数是 $3+(6-1) \times 2$ ；100 个图形的小棒根数是 $3+(100-1) \times 2$ ，最后根据四则运算顺序进行计算。据此解答。

【规范解答】根据分析可知：

$$3+(6-1) \times 2$$

$$=3+5 \times 2$$

$$=3+10$$

$$=13 \text{ (根)}$$

$$3+(100-1) \times 2$$

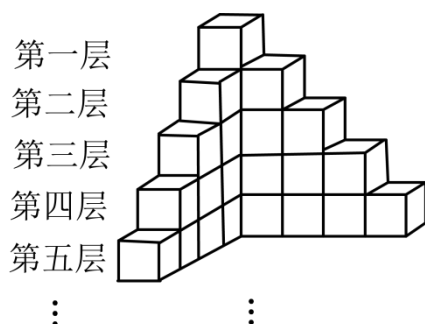
$$=3+99 \times 2$$

$$=3+198$$

$$=201 \text{ (根)}$$

所以，摆第 6 个图形需要用 13 根同样长的小棒。继续摆下去，第 100 个图形用 201 同样长的小棒。

26. 如下边图形，想一想，第十层有 () 个 .



【答案】19

【思路点拨】根据题意得：第一层有1个 $\square$ ，第二层有3个 $\square$ ，第三层有5个 $\square$ ，第四层有7个 $\square$ ，第5层有9个 $\square$ ，依次类推，下面那一层比上面一层多2个 $\square$ ，据此可得出答案。

【规范解答】根据题意得：图形中下面一层比上面一层多两个 $\square$ ，第一层有1个 $\square$ ，第二层有3个 $\square$ ，第三层有5个 $\square$ ，第四层有7个 $\square$ ，第5层有9个 $\square$ ，可得到规律：第几层 $\square$ 个数 $=2 \times$ 层数 -1 ，则第十层有：

$$10 \times 2 - 1$$

$$= 20 - 1$$

$$= 19 \text{ (个)}$$

27. 观察下列数据，按某种规律在括号填上适当的数：

$$1, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}, \frac{7}{16}, (\quad), (\quad), \dots$$

【答案】 $\frac{9}{25}$ $\frac{11}{36}$

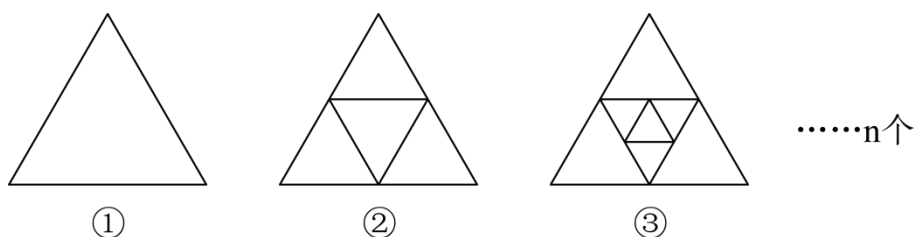
【思路点拨】先观察分子的规律，分子依次是1、3、5、7，可以发现这些数依次增加2；再观察分母的规律，分母依次是1、4、9、16，可以看出 $1=1 \times 1$ ， $4=2 \times 2$ ， $9=3 \times 3$ ， $16=4 \times 4$ ，即分母是连续自然数的平方。

【规范解答】第五个数的分子是 $7+2=9$ ，分母是 $5 \times 5=25$ ，所以这个数是 $\frac{9}{25}$ ；

第六个数的分子是 $9+2=11$ ，分母是 $6 \times 6=36$ ，所以这个数是 $\frac{11}{36}$ 。

$$1, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}, \frac{7}{16}, \frac{9}{25}, \frac{11}{36}$$

28. 图①是一个三角形，分别连接这个三角形三边的中点得到图形②，再分别连接图②中间的小三角形三边的中点，得到图③。以此类推，第20个图形有几个三角形？第几个图形里有197个三角形？



【答案】77 个；第 50 个图形

【思路点拨】观察图形可知，第①个图形有 $4 \times 1 - 3 = 4 - 3 = 1$ 个三角形，第②个图形有 $4 \times 2 - 3 = 8 - 3 = 5$ 个小三角形，第③个图形有 $4 \times 3 - 3 = 12 - 3 = 9$ 个小三角形，……，则第 n 个图形有 $4 \times n - 3 = 4n - 3$ 个三角形，据此规律进行解答即可。

【规范解答】第 n 个图形有三角形： $4 \times n - 3 = 4n - 3$ （个）

当 $n = 20$ 时， $4n - 3 = 4 \times 20 - 3 = 80 - 3 = 77$

当 $4n - 3 = 197$ ，则：

$$4n - 3 + 3 = 197 + 3$$

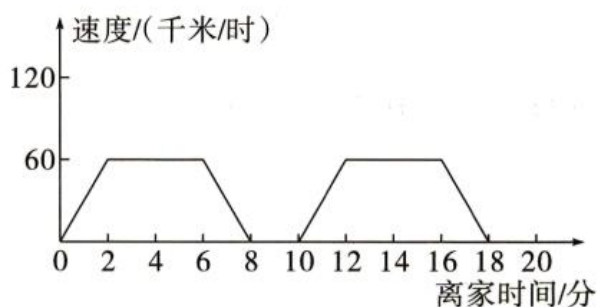
$$4n = 200$$

$$4n \div 4 = 200 \div 4$$

$$n = 50$$

答：第 20 个图形有 77 个三角形，第 50 个图形里有 197 个三角形。

29. 爸爸开车带明明去动物园，在去的路上，明明画出了汽车的速度随时间的变化情况，如图所示。



(1) 汽车行驶了（ ）分钟，它行驶的最大速度是（ ）千米/时。

(2) 出发后 8 分钟到 10 分钟这段时间可能出现什么情况？

(3) 用自己的语言描述这辆车的行驶情况。

【答案】(1) 16；60

(2) 见详解

(3) 见详解

【思路点拨】(1) 从图中可知，0 分钟出发，18 分钟到达动物园，途中 8~10 分钟这段时间停车，所以汽车的行驶时间要用总时间减去停车的 2 分钟；折线的最高点表示汽车行驶的最大速度。

(2) 图中 8 分钟到 10 分钟这段时间，路程为 0，表示汽车停车，没有行驶，结合生活实际，得出可能出现的情况。

(3) 结合图象，可以分时间段描述这辆车的行驶情况，合理即可。

【规范解答】(1) $18 - (10 - 8)$

$$= 18 - 2$$

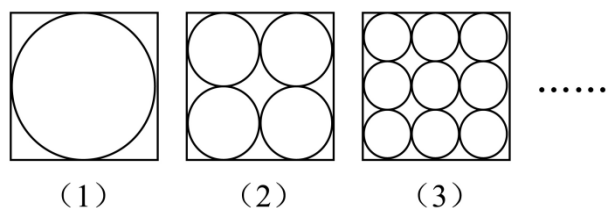
$$= 16 \text{ (分)}$$

汽车行驶了 16 分钟，它行驶的最大速度是 60 千米/时。

(2) 出发后 8 分钟到 10 分钟这段时间可能出现的情况：汽车加油或堵车等。(答案不唯一)

(3) 0~2 分时汽车加速行驶，速度达到 60 千米/时，2~6 分时匀速行驶，6~8 分时减速行驶，直到停下，10 分时又开始加速，12 分时达到 60 千米/时的速度，12~16 分匀速行驶，16~18 分开始减速直到停下，到达目的地。(答案不唯一)

30. 如下图在一些大小相等的正方形内分别排列着一些同样大小的圆。



(1) 请观察上图并填写下表。

图形编号	图 (1)	图 (2)	图 (3)	图 (4)	图 (5)	图 (6)
圆的个数						

(2) 你能试着表示出第 n 个正方形中圆的个数吗？用你发现的规律计算出第 18 个图形中有多少个圆。

【答案】(1) 1; 4; 9; 16; 25; 36

(2) n^2 ; 324 个

【思路点拨】(1) 通过观察图，可以发现圆的个数依次增加。得出规律如下

图 (1) 中圆的个数： $1 = 1 \times 1 = 1^2$ ；

图 (2) 中圆的个数： $4 = 2 \times 2 = 2^2$ ；

图 (3) 中圆的个数： $9 = 3 \times 3 = 3^2$ ；

.....

图（n）中圆的个数： $n \times n = n^2$ 。

因此可得：

图（4）中圆的个数： $4^2 = 16$ ；

图（5）中圆的个数： $5^2 = 25$ ；

图（6）中圆的个数： $6^2 = 36$ ；

（2）由（1）可得，第n个正方形中圆的个数是 n^2 ，通过发现的规律计算出第18个图形中有 18^2 个圆，据此解答。

【规范解答】（1）填表如下：

图形编号	图（1）	图（2）	图（3）	图（4）	图（5）	图（6）
圆的个数	1	4	9	16	25	36

（2） $n \times n = n^2$

$18^2 = 18 \times 18 = 324$ （个）

答：第n个正方形中圆的个数是 n^2 ，第18个图形中有 324 个圆。